ACTIVIDAD EVALUABLE 1. BD-DAM. OBLIGATORIA.

RA1. Reconoce los elementos de las bases de datos analizando sus funciones y valorando la utilidad de los sistemas gestores.

Criterios de evaluación

1.1 Identifica los diferentes elementos, objetos y estructuras de almacenaje físico disponibles en un SGBD

(sistema de gestión de base de datos) corporativo y lo relaciona con los elementos del esquema físico de la base de datos.

1.2 Identifica los diferentes sistemas lógicos de almacenamiento y sus características.

1.3 Identifica los diferentes tipos de bases de datos en función de la ubicación de la información.

1.4 Identifica un sistema gestor de bases de datos: funciones, componentes, objetivos, tipos de lenguaje de bases de datos y diferentes usuarios de la base de datos.

1.5 Identifica la estructura de un diccionario de datos.

1.6 Diferencia entre el nivel interno, el nivel conceptual y el nivel físico de una base de datos.

1.7 Diferencia entre los diferentes modelos de bases de datos.

1.8 Identifica las bases de datos distribuidas: utilidad, diferencias, ventajas e inconvenientes, distribución de los datos, arquitectura, seguridad y recuperación.

1.9 Identifica el diseño de una base de datos distribuida.

1.10 Identifica las bases de datos centralizadas y las bases de datos distribuidas: utilidad, diferencias, ventajas e inconvenientes.

1.11 Diferencia entre las diferentes técnicas de fragmentación en un modelo distribuido.

1.12 Identifica las técnicas de distribución de datos.

Objetivo general

Reconocer los elementos y estructuras de una base de datos, diferenciando niveles, modelos y tipos de almacenamiento, así como comprender la utilidad de los sistemas gestores de bases de datos (SGBD) y su aplicación en entornos reales.

Parte 1 – Reconocimiento de elementos

Observa la siguiente descripción y responde a las preguntas:

Una empresa desarrolla un sistema para gestionar sus clientes y pedidos. Usa un **SGBD corporativo** (por ejemplo, Oracle, PostgreSQL o SQL Server) que organiza los datos en **tablas**, **índices**, **vistas** y **procedimientos almacenados**. Los datos se guardan físicamente en **ficheros de datos**, **ficheros de control** y **ficheros de log** dentro del servidor.

Preguntas

1.1 ¿Qué elementos físicos aparecen en el sistema?
.....
.....

1.2 ¿Qué elementos lógicos existen en el sistema?
.....
.....

1.3 ¿Qué tipo de base de datos es según la ubicación de la información?
.....
.....

Parte 2 – Análisis de un SGBD real realizando investigación.

Selecciona un sistema gestor de bases de datos (MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server…) y completa la siguiente tabla:

Concepto	Descripción
1.4 Funciones principales de un SGBD	
Componentes del sistema	
Tipos de lenguaje de bases de datos	
Tipos de usuarios que pueden acceder	

Parte 3 – Diccionario de datos y niveles de abstracción

1.5 Elabora un ejemplo de **diccionario de datos** para una tabla Clientes (puedes añadir columnas y tipos de datos).

Campo	Tipo de dato	Longitud	Descripción	Clave

1.6 Explica brevemente qué se entiende por **nivel interno**, **nivel conceptual** y **nivel externo** de una base de datos.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Parte 4 – Modelos y tipos de base de datos. Realiza investigación.

Relaciona cada descripción con su modelo de base de datos:

Descripción	Modelo
Los datos se organizan en tablas con filas y columnas.	
Usa nodos y aristas para representar relaciones.	
Cada registro puede tener varios hijos y un único padre.	
Emplea registros conectados por punteros.	
Los datos se guardan como documentos JSON.	

Parte 5 – Bases de datos distribuidas y centralizadas.

Lee el siguiente caso y responde:

Una empresa internacional con sedes en Madrid, Berlín y Lima necesita compartir datos de clientes, pero también garantizar que cada sede pueda seguir funcionando si se cae la conexión.

1.8 ¿Qué tipo de base de datos sería más adecuada?

.....
.....

1.9 ¿Cómo diseñarías la base de datos para este caso?

.....
.....

1.10 Explica las principales diferencias entre una base de datos **centralizada** y una **distribuida**.

.....
.....

1.11 Describe las posibles **técnicas de fragmentación** que se pueden aplicar.

.....
.....

1.12 Explica las **técnicas de distribución** de datos que existen.

.....
.....